2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年北京卷（春文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $i-2$ 的共轭复数是（）

A. $2+i$　　B. $2-i$　　C. $-2+i$　　D. $-2-i$

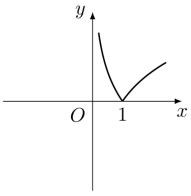
【答案】**D**

【解析】

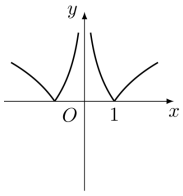
令 $z=i-2=-2+i$. 共轭复数只改变虚部的符号，因此 $\overline{z}=-2-i$，故选 D.

2. 函数 $y=|\log_2 x|$ 的图象是（）

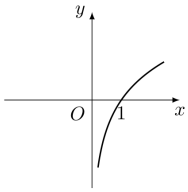
A.



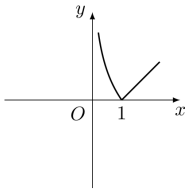
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

由对数真数的条件，函数的定义域为 $x>0$. 在此定义域内，按 $\log_2 x$ 的正负分段，得

$$y=|\log_2 x|=begin\{cases\}-\log_2 x, 0<x<1, \backslash \log_2 x, x\geq 1.end\{cases\}$$

当 $0<x<1$ 时，$\log_2 x<0$，所以图象是 $y=\log_2 x$ 在 x 轴下方部分关于 x 轴的对称图象；当 $x\geq 1$ 时，图象就是 $y=\log_2 x$. 因而图象经过 $(1,0)$，在该点取得最小值，左支单调递减，右支单调递增，故选 A.

3. 下列命题中，正确的是（）

A. 经过不同的三点有且只有一个平面
B. 分别在两个平面内的两条直线一定是异面直线
C. 垂直于同一个平面的两条直线是平行直线
D. 垂直于同一个平面的两个平面平行

【答案】**C**

【解析】

命题（A）不正确，因为三点可以共线；此时经过这条直线的平面有无数个，不是唯一一个平面.

命题（B）不正确. 例如取两个相交平面，分别在两个平面内取经过它们交线同一点的两条直线，这两条直线可以相交，所以不一定是异面直线.

命题（C）正确. 若两条直线都垂直于平面 α，则它们都平行于平面 α 的法线，因而两条直线互相平行.

命题（D）不正确. 例如平面 xOy 与平面 yOz、平面 xOz 都垂直，但后两个平面相交于 z 轴，所以它们不一定平行. 因此正确命题为（C），故选 C.

4. 如果函数 $f(x)=\sin(\pi x+\theta)$（$0<\theta<2\pi$）的最小正周期是 T，且当 $x=2$ 时取得最大值，那么（）

A. $T=2$，$\theta=\frac{\pi}{2}$　　B. $T=1$，$\theta=\pi$

C. $T=2$，$\theta=\pi$　　D. $T=1$，$\theta=\frac{\pi}{2}$

【答案】**A**

【解析】

对于函数 $\sin(\omega x+\theta)$，最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $\omega=\pi$，所以 $T=2$. 当 $x=2$ 时取得最大值，必须有

$$\sin(2\pi+\theta)=\sin\theta=1$$

因此 $\theta=\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 结合 $0<\theta<2\pi$，只能取 $\theta=\frac{\pi}{2}$，故选 A.

5. 设 $abc\neq 0$，“$ac>0$”是“曲线 $ax^2+by^2=c$ 为椭圆”的（）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**B**

【解析】

若曲线 $ax^2+by^2=c$ 是椭圆，由于 a，b，$c\neq 0$，将等式除以 c 后，x^2 和 y^2 的系数必须同为正，故 a，b，c 必须同号，从而必有 $ac>0$. 所以 $ac>0$ 是必要条件.

但它不是充分条件. 例如取 $a=c=1$，$b=-1$，则 $ac=1>0$，而曲线变为 $x^2-y^2=1$，这是双曲线，不是椭圆. 因此 $ac>0$ 是必要非充分条件，故选 B.

6. 直线 $x+\sqrt{3}y-2=0$ 被圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 所截得的线段的长为（）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】

圆心为 $C(1,0)$，半径为 $r=1$. 圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|1+\sqrt{3}\{\cdot\}0-2|}{\sqrt{1+\left(\sqrt{3}\right)^2}}=\frac{1}{2}$$

设弦的中点为圆心到直线的垂足，则圆心、弦中点和弦端点组成直角三角形，故截得弦长为

$$2\sqrt{1^2-d^2}=2\sqrt{1-\frac{1}{4}}=\sqrt{3}$$

故选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $2\sin A\cos B=\sin C$，那么 $\triangle ABC$ 一定是（）

A. 直角三角形　　B. 等腰三角形　　C. 等腰直角三角形　　D. 正三角形

【答案】**B**

【解析】

由三角形内角和，$C=\pi-A-B$，于是

$$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$$

代入题设 $2\sin A\cos B=\sin C$，得 $\sin A\cos B=\cos A\sin B$，即

$$\sin A\cos B-\cos A\sin B=\sin(A-B)=0$$

因为 $0<A<\pi$，$0<B<\pi$，所以 $-\pi<A-B<\pi$，在此范围内 $\sin(A-B)=0$ 只能推出 $A-B=0$，即 $A=B$. 因而 A，B 所对的边 BC，CA 相等，三角形为等腰三角形，故选 B.

8. 若不等式 $(-1)^n a<2+\frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 对于任意正整数 n 恒成立，则实数 a 的取值范围是（）

A. $\left[-2,\frac{3}{2}\right)$　　B. $\left(-2,\frac{3}{2}\right)$　　C. $\left[-3,\frac{3}{2}\right)$　　D. $\left(-3,\frac{3}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】

当 $n=2m$ 为偶数时，$(-1)^n=1$，$(-1)^{n+1}=-1$，所以不等式化为

$$a<2-\frac{1}{2m}$$

对所有正整数 m，右端的最小值在 $m=1$ 时为 $\frac{3}{2}$，故偶数情形等价于 $a<\frac{3}{2}$.

当 $n=2m-1$ 为奇数时，$(-1)^n=-1$，$(-1)^{n+1}=1$，所以

$$-a<2+\frac{1}{2m-1}$$

即 $a>-2-\frac{1}{2m-1}$. 若 $a\geq -2$，这个不等式对所有 m 都成立. 若 $a\leftarrow 2$，令 $varepsilon=-a-2>0$，取正整数 m 使 $2m-1>\frac{1}{varepsilon}$，则 $\frac{1}{2m-1}<varepsilon$，从而

$$-2-\frac{1}{2m-1}>-2-varepsilon=a$$

这与所需的 $a>-2-\frac{1}{2m-1}$ 矛盾. 因此奇数情形等价于 $a\geq -2$.

综上，a 的取值范围为 $\left[-2,\frac{3}{2}\right)$，故选 A.

填空题

9. $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{2n^2-3}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

因为 $n\neq 0$，分子、分母同除以 n^2，有

$$\frac{n^2}{2n^2-3}=\frac{1}{2-\frac{3}{n^2}}$$

当 $n\to\infty$ 时，$\frac{3}{n^2}\to 0$，且分母的极限为 $2\neq 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{2n^2-3}=\frac{1}{2-0}=\frac{1}{2}$$

10. 椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的离心率是_____{}，准线方程是_____{}.

【答案】$\frac{4}{5}$)，$(x=+-\frac{25}{4}$

【解析】

将方程与标准形式比较，长半轴为 $a=5$，短半轴为 $b=3$，焦半距满足

$$c^2=a^2-b^2=25-9=16$$

所以 $c=4$. 因而离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{4}{5}$. 椭圆焦点在 x 轴上，准线方程为 $x=+-\frac{a}{e}$，故

$$x=+-\frac{5}{\frac{4}{5}}=+-\frac{25}{4}$$

11. 已知 $\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，那么 $\sin\theta$ 的值为_____{}，$\cos 2\theta$ 的值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$)，$\frac{((7)}{9}$

【解析】

将已知等式两边平方，得

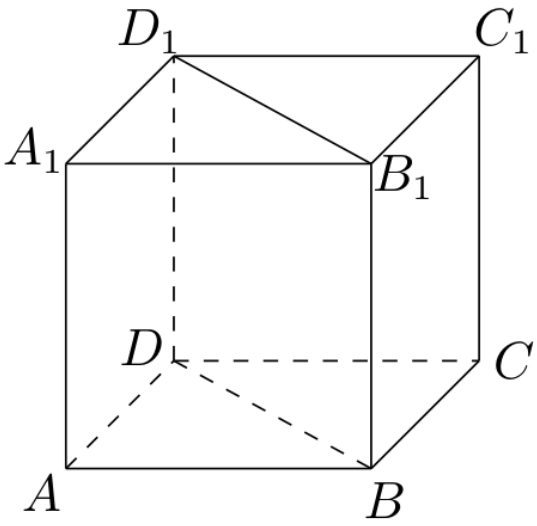
$$\sin^2\frac{\theta}{2}+\cos^2\frac{\theta}{2}+2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=\frac{4}{3}$$

利用 $\sin^2\frac{\theta}{2}+\cos^2\frac{\theta}{2}=1$ 以及 $2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}=\sin\theta$，可得 $1+\sin\theta=\frac{4}{3}$，所以 $\sin\theta=\frac{1}{3}$. 再用二倍角公式，

$$\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta=1-2\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{7}{9}$$

12. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a，将该正方体沿对角面 BB_1D_1D 切成两块，再将这两块拼接成一个不是正方体的四棱柱，那么所得四棱柱的全面积为_____{}.

begin{center}



end{center}

【答案】$\left(4+2\sqrt{2}\right)a^2$

【解析】

切面 BB_1D_1D 的底边为正方形的对角线，切开后得到两个全等的直三棱柱．每个三棱柱的三角形底面为直角等腰三角形，直角边均为 a，斜边为 $asqrt(2)$．因此两个三角形底面的面积之和为

$$2\cdot\frac{1}{2}a^2=a^2$$

三个侧面的面积之和为

$$a\cdot a+a\cdot a+a\cdot asqrt(2)=\left(2+\sqrt{2}\right)a^2$$

所以一个三棱柱的表面积为 $\left(3+\sqrt{2}\right)a^2$.

若沿切面 BB_1D_1D 对应的矩形侧面相接，该侧面的面积为 $a^2\sqrt{2}$，两个三角形底面恰好拼成正方形 $ABCD$，所得棱柱就是原正方体；由于题设要求所得四棱柱不是正方体，不能沿此矩形侧面相接，只能沿面积为 a^2 的正方形侧面相接．相接的两个面变为内部面，不再计入外表面积．所得四棱柱的全面积为

$$2\left(3+\sqrt{2}\right)a^2-2a^2=\left(4+2\sqrt{2}\right)a^2$$

13. 从 0，1，2，3 这四个数中选三个不同的数作为函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的系数，可组成不同的一次函数有_____{}个，不同的二次函数有_____{}个.（用数字作答）

【答案】6)，(18

【解析】

一次函数要求二次项系数 $a=0$．此时 b，c 必须从 1，2，3 中选取两个不同的数，并且分别放在 b，c 的位置上，因此有 $3\times2=6$ 个.

二次函数要求 $a\neq0$．先从 1，2，3 中选取 a，有 3 种；确定 a 后，还剩下 0 以及另外两个非零数共三个数，从中有序选取两个分别作为 b，c，有 3×2 种．因此不同的二次函数有 $3\times3\times2=18$ 个.

14. 若关于 x 的不等式 $x^2-ax-a>0$ 的解集为 $(-\infty,+\infty)$，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-4,0)$

【解析】
令 $h(x)=x^2-ax-a$. 这是开口向上的二次函数. 要使不等式的解集为全体实数，必须使 $h(x)$ 对任意实数都严格为正；若判别式等于零，函数会在重根处取零，因此必须且只需

$$\Delta=(-a)^2-4\cdot 1\cdot(-a)=a^2+4a<0$$

解不等式得 $a(a+4)<0$，所以 $-4<a<0$. 因此实数 a 的取值范围为 $(-4,0)$.

解答题

15. 设函数 $f(x)=lg(2x-3)$ 的定义域为集合 M，函数 $g(x)=\sqrt{(x-3)(x-1)}$ 的定义域为集合 N. 求：

1. (1) 集合 M，N；
2. (2) 集合 $M\cap N$，$M\cup N$.

【解析】
1. （1）对数的真数必须为正，因此 $2x-3>0$，解得

$$M=\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$$

根式内的式子必须非负，因此

$$(x-3)(x-1)\geq 0$$

临界点为 $1,3$，作符号判断可得

$$N=(-\infty,1]\cup[3,+\infty)$$

1. （2）交集要求同时属于 M 和 N. 由于 M 中的数大于 $\frac{3}{2}$，只有 N 的右半部分与之相交，故

$$M\cap N=[3,+\infty)$$

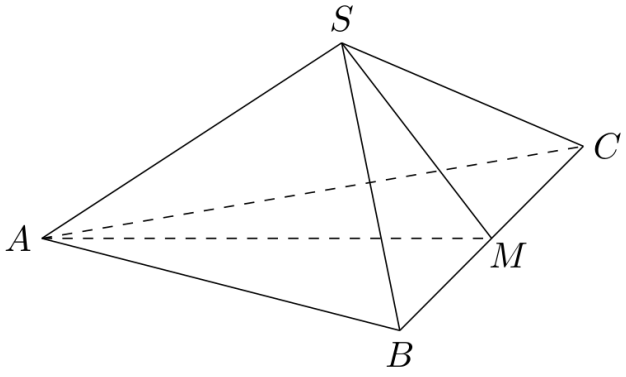
并集把两个集合的所有部分合并，故

$$M\cup N=(-\infty,1]\cup\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$$

16. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 中，底面边长是 3，棱锥的侧面积等于底面积的 2 倍，M 是 BC 的中点. 求：

1. (1) $\frac{AM}{SM}$ 的值；
2. (2) 二面角 $S-BC-A$ 的大小；
3. (3) 正三棱锥 $S-ABC$ 的体积.

begin{center}



end{center}

【解析】

设顶点 S 在底面上的射影为正三角形中心 O. 底面是边长为 3 的正三角形，面积为 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$. 侧面积是底面积的两倍，且三个侧面全等，所以每个侧面的面积为

$$\frac{1}{3}\cdot 2\cdot\frac{9\sqrt{3}}{4}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

1. (1) 在正三角形 ABC 中，中线 AM 也是高，所以 $AM=\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 侧面 SBC 是等腰三角形，且 M 是 BC 的中点，因此 $SM\perp BC$，SM 是该侧面的高. 由侧面面积得

$$\frac{1}{2}\cdot BC\cdot SM=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot SM=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

从而 $SM=\sqrt{3}$. 因此

$$\frac{AM}{SM}=\frac{3\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{3}{2}$$

1. (2) 正三角形的重心、外心、内心重合，所以 A，O，M 共线，且重心把中线按顶点到中点的方向分成 $2:1$. 因此

$OM=\frac{1}{3}AM=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$AO=\frac{2}{3}AM=\sqrt{3}$. 由于 $SO\perp$ 底面，$SO\perp OM$，在直角三角形 SOM 中

$$SO=\sqrt{SM^2-OM^2}=\sqrt{3-\frac{3}{4}}=\frac{3}{2}$$

又因为 $SO\perp AO$，在直角三角形 SOA 中

$$AS^2=SO^2+AO^2=\frac{9}{4}+3=\frac{21}{4}$$

二面角 $S-BC-A$ 的平面角是直线 SM 与 AM 的夹角. 在三角形 SAM 中，设该角为 ϕ，则

$$\cos\phi=\frac{SM^2+AM^2-AS^2}{2\cdot SM\cdot AM}=\frac{3+\frac{27}{4}-\frac{21}{4}}{2cdotsqrt(3)\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}}=\frac{1}{2}$$

因为 $0^\circ<\phi<180^\circ$，所以 $\phi=60^\circ$. 这里 SM 和 AM 都垂直于棱 BC，故它们的夹角就是二面角 $S-BC-A$ 的平面角.

1. (3) 正三棱锥的高为 $SO=\frac{3}{2}$，所以体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{9\sqrt{3}}{4}\cdot SO=\frac{1}{3}\cdot\frac{9\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{3}{2}=\frac{9\sqrt{3}}{8}$$

17. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，$a_1=2$，$a_4=54$；$\{b_n\}$ 是等差数列，$b_1=2$，$b_1+b_2+b_3+b_4=a_1+a_2+a_3$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n 的公式；
2. (2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 设 $U_n=b_1+b_4+b_7+\cdots+b_{3n-2}$，其中 $n=1$，2，…，求 U_{10} 的值.

【解析】

1. (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q. 由 $a_1=2$、$a_4=54$，有

$a_4=a_1q^3$，$Longrightarrow$，$2q^3=54$，$Longrightarrow$，$q^3=27$. 由于 q 为实数，得 $q=3$. 所以

$$a_n=a_1q^{n-1}=2\cdot 3^{n-1}$$

前 n 项和为

$$S_n=a_1\frac{q^n-1}{q-1}=2\cdot\frac{3^n-1}{2}=3^n-1$$

1. (2) 由上问，$a_1+a_2+a_3=2+6+18=26$. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d，则 $b_4=2+3d$，四项和为

$$b_1+b_2+b_3+b_4=\frac{4(b_1+b_4)}{2}=\frac{4(2+2+3d)}{2}=8+6d$$

由题设 $8+6d=26$，解得 $d=3$. 因此

$$b_n=b_1+(n-1)d=2+3(n-1)=3n-1$$

1. (3) 按题目给出的下标，b_1，b_4，b_7，$ldots$，b_{3n-2} 构成首项为 $b_1=2$、公差为 $3d=9$ 的等差数列. 当 $n=10$ 时，末项下标为 $3\times 10-2=28$，故

$$b_{28}=3\cdot 28-1=83$$

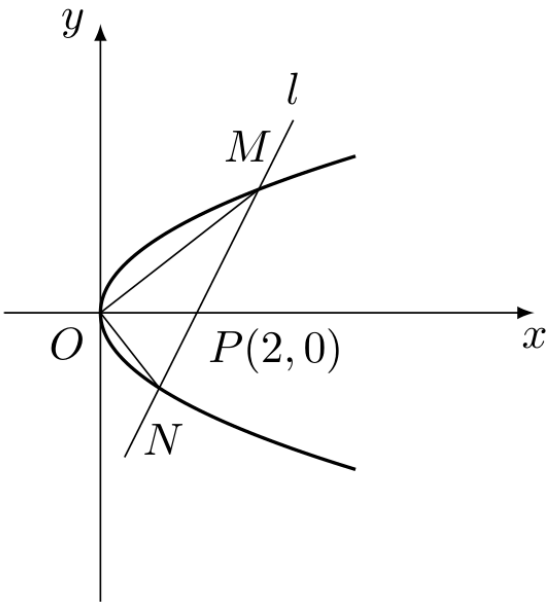
所以

$$U_{10}=\frac{10(2+83)}{2}=425$$

18. 如图，O 为坐标原点，过点 $P(2,0)$ 且斜率为 k 的直线 l 交抛物线 $y^2=2x$ 于 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$ 两点.

1. (1) 写出直线 l 的截距式方程；
2. (2) 求 x_1x_2 与 y_1y_2 的值；
3. (3) 求证：$OM\perp ON$.

begin{center}



end{center}

【解析】

直线 l 过 $P(2,0)$，且与抛物线交于两个点. 若 $k=0$，则 l 为 x 轴，与 $y^2=2x$ 只有一个交点 O，故 $k\neq 0$. 由点斜式，直线方程为 $y=k(x-2)$.

1. (1) 令 $y=0$，得直线在 x 轴上的截距为 2；令 $x=0$，得直线在 y 轴上的截距为 $-2k$. 因此截距式方程为

$$\frac{x}{2}+\frac{y}{-2k}=1$$

即 $\frac{x}{2}-\frac{y}{2k}=1$.

1. (2) 由直线方程得 $x=2+\frac{y}{k}$. 代入抛物线方程，得

$$y^2=2\left(2+\frac{y}{k}\right)$$

即

$$y^2-\frac{2}{k}y-4=0$$

由于 M，N 是直线与抛物线的两个交点，y_1，y_2 是这个关于 y 的二次方程的两个根. 由韦达定理，

$$y_1y_2=-4$$

又由抛物线方程 $x_i=\frac{y_i^2}{2}$，所以

$$x_1x_2=\frac{y_1^2}{2}\cdot\frac{y_2^2}{2}=\frac{(y_1y_2)^2}{4}=4$$

1. (3) 由 $y_1y_2=-4\neq 0$，可知 y_1，$y_2\neq 0$，从而 x_1，$x_2>0$，直线 OM，ON 的斜率存在. 利用 $x_i=\frac{y_i^2}{2}$，有 $k_{OM}=\frac{y_1}{x_1}=\frac{2}{y_1}$，$k_{ON}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{2}{y_2}$. 因此

$$k_{OM}k_{ON}=\frac{4}{y_1y_2}=-1$$

两条非竖直直线斜率之积为 -1，所以 $OM\perp ON$.

19. 经过长期观测得到：在交通繁忙的时段内，某公路段汽车的车流量 y（千辆/小时）与汽车的平均速度 v（千米/小时）之间的函数关系为：$y=\frac{920v}{v^2+3v+1600}$（$v>0$）.

1. (1) 在该时段内，当汽车的平均速度 v 为多少时，车流量最大？最大车流量为多少？（精确到 0.1 千辆/小时）
2. (2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时，则汽车的平均速度应在什么范围内？

【解析】

1. (1) 因为 $v>0$，有

$$v+\frac{1600}{v}\geq 2\sqrt{1600}=80$$

于是

$$v^2+3v+1600=v\left(v+3+\frac{1600}{v}\right)\geq 83v$$

分母为正，所以

$$y=\frac{920v}{v^2+3v+1600}\leq\frac{920}{83}$$

基本不等式取等号当且仅当 $v=\frac{1600}{v}$. 结合 $v>0$，得 $v=40$. 因此平均速度为 40 千米/小时 时车流量最大，最大车流量为

$$\frac{920}{83}\approx 11.1 \text{ 千辆/小时}$$

1. (2) 因为分母为正，车流量超过 10 千辆/小时 等价于

$$\frac{920v}{v^2+3v+1600}>10$$

即

$$920v>10v^2+30v+16000$$

整理并除以正数 10，得

$$v^2-89v+1600<0$$

由于

$$v^2-89v+1600=(v-25)(v-64)$$

抛物线开口向上，故不等式的解为 $25<v<64$. 这已经满足题设 $v>0$，所以所求速度范围为 $(25,64)$ 千米/小时.

20. 现有一组互不相同且从小到大排列的数据：a_0，a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，其中 $a_0=0$. 为提取反映数据间差异程度的某种指标，今对其进行如下加工：记 $T=a_0+a_1+\cdots+a_5$，$x_n=\frac{n}{5}$，$y_n=\frac{1}{T}(a_0+a_1+\cdots+a_n)$，作函数 $y=f(x)$，使其图象为逐点依次连接点 $P_{n(x_n,y_n)}$（$n=0$，1，2，…，5）的折线.

1. (1) 求 $f(0)$ 和 $f(1)$ 的值；
2. (2) 设 $P_{n-1}P_n$ 的斜率为 k_n（$n=1$，2，3，4，5），判断 k_1，k_2，k_3，k_4，k_5 的大小关系；
3. (3) 证明：$f(x_n)<x_n$（$n=1$，2，3，4）.

【解析】

由题设 $0=a_0<a_1<a_2<a_3<a_4<a_5$，所以各项均为正，且 $T>0$. 记

$$R_n=a_0+a_1+\cdots+a_n$$

则 $y_n=\frac{R_n}{T}$，并且折线在节点处满足 $f(x_n)=y_n$.

1. (1) 因为 $x_0=0$，且 $R_0=a_0=0$，所以 $P_0=(0,0)$，从而 $f(0)=0$. 又因为 $x_5=1$，且 $R_5=T$，所以 $P_5=(1,1)$，从而 $f(1)=1$.
2. (2) 相邻两点的横坐标之差为 $x_n-x_{n-1}=\frac{1}{5}$，纵坐标之差为 $y_n-y_{n-1}=\frac{R_n-R_{n-1}}{T}=\frac{a_n}{T}$. 因此

$$k_n=\frac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=\frac{\frac{a_n}{T}}{\frac{1}{5}}=\frac{5a_n}{T}$$

因为 $T>0$，且 $a_1<a_2<a_3<a_4<a_5$，所以

$$k_1<k_2<k_3<k_4<k_5$$

1. (3) 对 $n=1$，2，3，4，由 a_{n+1}，$ldots$，a_5 中每一项都大于 a_n，有

$$T-R_n=a_{n+1}+\cdots+a_5>(5-n)a_n$$

另一方面，$a_0=0$，且 a_1，$ldots$，a_n 均不大于 a_n，所以 $R_n\le na_n$. 因此

$$nT-5R_n=n(T-R_n)-(5-n)R_n>n(5-n)a_n-(5-n)R_n\ge 0$$

所以 $nT>5R_n$. 再由 $f(x_n)=y_n=\frac{R_n}{T}$ 及 $x_n=\frac{n}{5}$，得到

$$f(x_n)=\frac{R_n}{T}<\frac{n}{5}=x_n$$